

Lab 9 Objectives

1. เข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการสืบทอด (Class Inheritance)
 - เข้าใจประโยชน์ของการสืบทอด (Inheritance) เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Code Reuse)
 - เข้าใจความแตกต่างระหว่าง คลาสแม่ (Superclass) และ คลาสลูก (Subclass)
2. สร้างคลาสแม่ (Superclass) และ คลาสลูก (Subclass) เพื่อใช้งานได้อย่างเหมาะสม
 - ประกาศคลาสลูก (Subclass) ให้สืบทอดจากคลาสแม่ (Superclass) ได้อย่างถูกต้อง
 - เรียกใช้ Attribute และ Method ของคลาสแม่ (Superclass) ที่สืบทอดมาได้ถูกต้อง
 - สร้าง Attribute และ Method เพิ่มในคลาสลูก (Subclass) ได้
3. เข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการเขียนทับเมธอด (Method Overriding) ในคลาสลูก (Subclass)
 - เขียนทับเมธอด (Override Method) ที่สืบทอดจากคลาสแม่ (Superclass) ได้อย่างถูกต้อง
4. รู้สาเหตุของ Error พื้นฐานต่างๆ และแก้ไขได้ถูกต้อง

Exercises

ให้นักส.ทดลองเขียนโปรแกรมโดยใช้ตัวอย่างจาก lecture slides และสังเกตผลที่ได้

ให้นักส.เขียน Class Person สำหรับเก็บข้อมูลของบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ ที่อยู่ น้ำหนัก ส่วนสูง โดยมีเมธอด show() เพื่อแสดงข้อมูลของบุคคลคนนี้ (Object) และมีเมธอด getBMI() ที่จะ return ค่า BMI ของแต่ละบุคคล

- สร้างคลาสลูก (Subclass) ให้สืบทอดจาก Class Person สำหรับเก็บข้อมูลนักเรียน (Student) เช่น student_id, course, gpa โดยมีเมธอด show() เพื่อแสดงข้อมูลของนักเรียนคนนี้ รวมทั้งค่า BMI โดยมีการเรียกใช้เมธอด show() และ getBMI() ใน คลาสแม่ (Superclass)

- สร้างคลาสลูก (Subclass) ให้สืบทอดจาก Class Person สำหรับเก็บข้อมูลพนักงาน (Employee) เช่น employee_id, department, salary โดยมีเมธอด show() เพื่อแสดงข้อมูลของพนักงานคนนี้ รวมทั้งค่า BMI โดยมีการเรียกใช้เมธอด show() และ getBMI() ใน คลาสแม่ (Superclass)
คล้ายกับ Class Student

ให้นักเขียน Class สำหรับเก็บข้อมูลพาหนะ (Vehicle) ที่ให้เข้า ได้แก่ ป้ายทะเบียน (License plate), ยี่ห้อ (Brand), รุ่น (Model), ปี (Year), ค่าเช่ารายวัน (daily_rate)

โดยมี method show_info() เพื่อแสดงข้อมูลของพาหนะนี้ (Object)

- สร้างคลาสลูก (Subclass) ให้สืบทอดจาก Class Vehicle สำหรับเก็บข้อมูลรถยนต์นั่ง (Car) เช่น จำนวนที่นั่ง (seats) โดยมีเมธอด show_info() เพื่อแสดงข้อมูลของรถคันนี้

โดยมีการเรียกใช้เมธอด show_info() ใน คลาสแม่ (Superclass)

- สร้างคลาสลูก (Subclass) ให้สืบทอดจาก Class Vehicle สำหรับเก็บข้อมูลรถบรรทุก (Truck) เช่น น้ำหนักบรรทุก (payload) โดยมีเมธอด show_info() เพื่อแสดงข้อมูลของรถคันนี้

โดยมีการเรียกใช้เมธอด show_info() ใน คลาสแม่ (Superclass)

- เพิ่ม Method calculate_rental_cost(days) สำหรับการคำนวณค่าเช่าพื้นฐานจาก daily_rate x days แต่ถ้าเป็นรถยนต์นั่ง (Car) และเช่า 5 วันจะได้แถมฟรี 2 วัน (รวมเป็น 7 วัน แต่จ่ายแค่ 5 วัน)

รถบรรทุก (Truck) ไม่มีโปรโมชั่นนี้ คิดค่าเช่าตามปกติ

Write Python program

- Create classes for your collections (of integers then any type of objects?)

e.g. mySet, myBag, myQueue

have the following methods : show(), add(), remove()

- สังเกตและเก็บรวบรวม Error ที่เจอ (พร้อมวิธีแก้ไข)

Prepare for A2

- Suggest application/game that use 2D array

- Learn basic version control (git) commands

- config user name and email

- create empty repo (repository)

- add file to repo

- check for changes

- commit changes

- view commit log (history)

(for start, just work with 1 branch)